

ORIGINAL ARTICLE

J Korean

Neuropsychiatr Assoc

2022;61(2):133-142

Print ISSN 1015-4817

Online ISSN 2289-0963

www.jknpa.org

한국형 양극성 장애 약물치료 알고리즘 2022: 혼재성 양상

김 원¹ · 박원명² · 우영섭² · 정종현² · 서정석³ · 추일한⁴ · 양찬모⁵ · 이정구⁶
심세훈⁷ · 윤보현⁸ · 박성용⁹ · 손인기⁹ · 김문두¹⁰ · 정명훈¹¹ · 전덕인¹¹

¹인제대학교 의과대학 상계백병원 정신건강의학과, ²가톨릭대학교 의과대학 정신건강의학과교실,

³중앙대학교 의과대학 정신건강의학과교실, ⁴조선대학교 의과대학 조선대학교병원 정신건강의학과,

⁵원광대학교 의과대학 원광대학교병원 정신건강의학과,

⁶인제대학교 의과대학 해운대백병원 정신건강의학과, ⁷순천향대학교 의과대학 천안병원 정신건강의학과,

⁸국립나주병원 정신건강의학과, ⁹계요병원 정신건강의학과,

¹⁰제주대학교 의과대학 제주대학교병원 정신건강의학과,

¹¹한림대학교 의과대학 한림대학교성심병원 정신건강의학과

Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder 2022: Mixed Features

Won Kim, MD, PhD¹, Won-Myong Bahk, MD, PhD², Young Sup Woo, MD, PhD²,
Jong-Hyun Jeong, MD, PhD², Jeong Seok Seo, MD, PhD³, IL Han Choo, MD, PhD⁴,
Chan-Mo Yang, MD⁵, Jung Goo Lee, MD, PhD⁶, Se-Hoon Shim, MD, PhD⁷,
Bo-Hyun Yoon, MD, PhD⁸, Sung-Yong Park, MD⁹, InKi Sohn, MD, PhD⁹,
Moon-Doo Kim, MD, PhD¹⁰, Myung Hun Jung, MD, PhD¹¹, and Duk-In Jon, MD, PhD¹¹

¹Department of Psychiatry, Sanggye Paik Hospital, College of Medicine, Inje University, Seoul, Korea

²Department of Psychiatry, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

³Department of Psychiatry, College of Medicine, Chung-Ang University, Seoul, Korea

⁴Department of Psychiatry, College of Medicine, Chosun University, Gwangju, Korea

⁵Department of Psychiatry, Wonkwang University Hospital, School of Medicine, Wonkwang University, Iksan, Korea

⁶Department of Psychiatry, Haeundae Paik Hospital, College of Medicine, Inje University, Busan, Korea

⁷Department of Psychiatry, Soonchunhyang University Cheonan Hospital, College of Medicine, Soonchunhyang University, Cheonan, Korea

⁸Department of Psychiatry, Naju National Hospital, Naju, Korea

⁹Department of Psychiatry, Keyo Hospital, Uiwang, Korea

¹⁰Department of Psychiatry, Jeju National University Hospital, Jeju, Korea

¹¹Department of Psychiatry, Hallym University Sacred Heart Hospital, Hallym University College of Medicine, Anyang, Korea

Received March 31, 2022

Revised April 5, 2022

Accepted April 15, 2022

Address for correspondence

Won-Myong Bahk, MD, PhD
Department of Psychiatry,
Yeouido St. Mary's Hospital,
College of Medicine,
The Catholic University of Korea,
10 63-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul 07345, Korea
Tel +82-2-3779-1051
Fax +82-2-761-8497
E-mail wmbahk@catholic.ac.kr

Duk-In Jon, MD, PhD
Department of Psychiatry,
Hallym University Sacred Heart Hospital,
Hallym University, College of Medicine,
22 Gwanpyeong-ro 170beon-gil,
Anyang 14068, Korea
Tel +82-31-380-3750
Fax +82-31-381-3753
E-mail cogni@naver.com

Objectives Treatment guidelines or an algorithm can help clinicians implement better practices and clinical decisions. Therefore, the Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder 2022 (KMAP-BP 2022) was revised again through a consensus of expert opinion. The diagnosis and treatment of mixed features are not simple, and there are many things to discuss. We describe the preferences and recommendations from KMAP-BP 2022 for the treatment of mood episodes with mixed features.

Methods We revised the KMAP-BP 2018 questionnaire and conducted the survey with expert clinicians. Out of ninety-three members of the review committee, eighty-seven completed the survey. We analyzed the answers, discussed the data, and held a clinician hearing.

Results In first-step strategies for mixed features with more manic symptoms, a combination of a mood stabilizer and an atypical antipsychotic is the treatment of choice. Mood stabilizer

monotherapy and atypical antipsychotic monotherapy are preferred strategies. For mixed features with more depressive symptoms, a combination of mood stabilizer and atypical antipsychotic, a combination of atypical antipsychotic and lamotrigine (LMT), atypical antipsychotic monotherapy, a combination of mood stabilizer and LMT, and mood stabilizer monotherapy are preferred. For mixed features with similar manic symptoms and depressive symptoms, a combination of mood stabilizer and atypical antipsychotic, atypical antipsychotic monotherapy, and mood stabilizer monotherapy are preferred.

Conclusion For mixed features, a combination of mood stabilizer and atypical antipsychotic is generally preferred, and LMT is preferred for depressive symptoms. Compared with KMAP-BP 2018, more diverse strategies and drugs are being attempted for the treatment of mixed features.

J Korean Neuropsychiatr Assoc 2022;61(2):133-142

Keywords Bipolar disorder; KMAP-BP 2022; Pharmacotherapy; Mixed features.

서론

양극성 장애는 조증, 경조증, 우울 삽화 및 혼재성 양상, 정신병적 양상 등 다양한 모습의 삽화를 보일 수 있고, 재발이 잦거나 자살과도 연관이 높은 질환이다. 이 중에서도 혼재성 양상은 조증 증상과 우울 증상이 동시에 혼재되어 있어 더 복잡한 임상 양상을 보이기 때문에 진단과 치료가 더 까다롭다 하겠다. 또한 혼재성 양상에 대한 학자들의 합의도 명확히 이루어지지 않아 혼재성 양상의 진단 기준도 시대에 따라 계속 변화였다. 2013년에 미국정신의학회(American Psychiatric Association)에서 발간한 정신질환의 진단 및 통계 편람 제 5판(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, 이하 DSM-5)은 이전 4판에 비해 혼재성 양상의 진단기준을 대폭 수정하였다.¹⁾ 이전 판에서는 혼재성 삽화라고 하여 조증 삽화와 주요 우울 삽화를 모두 만족해야 혼재성 삽화로 진단할 수 있었으나 DSM-5에서는 혼재성 삽화가 삭제되고 대신 ‘혼재성 양상 동반(with mixed features)’이라는 세부 사항을 붙일 수 있게 하였고, 진단 기준도 조증 삽화와 주요 우울 삽화의 기준을 모두 만족시키는 것이 아니라 한 삽화의 기준을 충족하면서 반대 삽화의 증상 항목 3개가 함께 있으면 진단할 수 있게 하여, 혼재성 양상의 진단이 더욱 용이해졌다. 이렇게 진단 기준이 변화하는 것은 혼재성 양상이 있는 경우 질환의 경과나 예후, 동반 질환, 치료 반응이 다르고 치료 방법도 달리 해야 한다는 주장과 연구가 늘고 있기 때문이다.²⁾ 심지어는 DSM-5의 혼재성 양상 기준도 너무 엄격하다는 주장도 있다.^{3,4)} 이를 반영하여 본 저자들은 2018년 판부터 한국형 양극성 장애 약물치료 알고리즘의 혼재성 양상에 대한 설문을 한층 강화하고 세분화하였고, 이번 개정판에서도 이를 유지하여 임상가의 치료 선호도를 조사하였다.

2001년 처음 시작된 한국형 양극성 장애 약물치료 알고리

즘 프로젝트(Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder, 이하 KMAP-BP)는 2002년에 한국형 양극성 장애 약물치료 지침서(KMAP-BP 2002)를 처음으로 발간하였으며,⁵⁾ 임상적으로 유용하다는 적용가능성(feasibility)을 확보하였다.⁶⁻⁸⁾ 이후에도 양극성 장애의 새로운 연구들과 정신약물학의 빠른 변화로 인해 약물치료 지침서 역시 개정의 필요성이 대두되었으며, 이에 KMAP-BP는 4년마다 지속적으로 개정되어 왔다.⁹⁻¹¹⁾

본 논문은 2021년부터 개정 작업이 시작되어 2022년에 개정 발간한 KMAP-BP 2022의 혼재성 양상에 대한 것이다. 새로 강화되고 세분화된 설문을 통해 혼재성 양상의 약물치료에 대한 임상가의 선호도를 조사한 결과를 자세히 살펴볼 것이고, 이전 KMAP-BP 2018와의 비교를 통해 양극성 장애 혼재성 양상의 약물치료가 어떻게 변화하고 있는지, 그 변화의 임상적 의미는 무엇인지 고찰하려 한다.

방법

설문지의 개요

KMAP-BP 2022 개정 작업도 이전 판들과 마찬가지로 The Expert Consensus Guideline Series 중 Medication Treatment of Bipolar Disorder 2000에 이용된 설문 방식을 사용하였다.¹²⁾ 설문지의 구성은 1) 조증/경조증 삽화, 2) 우울 삽화, 3) 혼재성 양상, 4) 급속 순환형, 5) 유지 치료, 6) 안정성 및 비순응, 7) 공존 신체질환 및 임신, 수유, 8) 노인 등 8개의 부분으로 나누어 총 56문항, 189개의 세부문항으로 구성하였다.

KMAP-BP 2022의 설문지는 KMAP-BP 2018의 설문지를 기본으로 하고, 몇 가지를 개정하여 작성하였다. 혼재성 양상의 경우 2018년 판이 이전 판에 비해 많은 변화가 있었기 때문에, 이번에는 변화가 많지 않았다. 이번 설문지도 혼재성 양상을 조증 증상이 우세한 경우, 우울 증상이 우세한 경우,

두 증상이 서로 비슷한 경우의 세 가지로 세분화하였다. 그리고 전반적으로 설문 문항이 너무 많고 치료 단계가 지나치게 복잡하다는 의견을 반영하여 임상 의사의 실질적 판단에 도움이 되는 것을 기준으로, 일부 설문 문항을 줄이고 논리적 명확성을 높였다.

설문은 세부 항목 각각의 적절성을 9점 척도 중에 하나를 선택하도록 제시하였다. 이 척도에서 9점은 치료자가 선택할 수 있는 가장 적절한 치료를 의미하며, 7-8점은 적절한 치료로 자주 사용하는 1차 치료, 4-6점은 가끔 사용하는 2차 치료, 2-3점은 거의 사용하지 않는 부적절한 치료, 1점은 사용하지 않는 가장 부적절한 치료로 평가할 수 있도록 안내하였다. 해당 항목에 대한 경험이 부족하거나 기타 이유로 선택이 불가능한 경우에는 설문 응답 중 'q' 항목을 선택하도록 하였다.

설문에서 약물의 종류 구분은 다음과 같은 원칙으로 하였다. 비정형 항정신병약물은 양극성 장애에 적응증을 가지고 있는 약물들, 즉 aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone을 포함하였고, 이 외의 비정형 항정신병약물인 amisulpride, blonanserin, paliperidone, zotepine은 기타 비정형 항정신병약물로 구분하였다. 기분조절제에는 lithium, valproate, carbamazepine을 포함하였고, lamotrigine은 별도로 구분하였다.

검토위원 및 설문 조사

양극성 장애에 대한 연구 경력이 많거나 양극성 장애 임상 진료 경험이 풍부한 전문의를 검토위원으로 선정하였다. 설문 시행에 동의한 전문의 93명에게 설문지를 발송하였고 이중 87명(93.5%)이 설문지를 누락 없이 작성하였다. 이들의 소속 구성은 대학병원 61명(70.1%), 종합병원/정신건강의학과 전문병원 19명(21.8%), 개원의 7명(8.0%)이었다. 설문지를 회신한 검토위원에게는 소정의 사례금을 지불하였다.

설문 문항의 통계 및 판정 방법

각 세부 문항에 답변한 9점 척도 점수의 평균과 표준편차, 95% 신뢰구간을 구하였다. 구해진 95% 신뢰구간의 최저점이 6.5점 이상인 경우 1차/선호하는 선택(first-line/preferred choice)으로, 최저점이 3.5점 이상, 6.5점 미만인 경우 2차/대체 선택(second-line/alternative choice), 최저점이 3.5점 미만인 경우는 3차/일반적으로 부적절하다고 간주되는 선택(third-line/usually inappropriate)으로 정하였다. 1차 선택 중에서 응답자 중 과반수 이상이 9점을 준 경우는 '최우선 치료(treatment of choice, 이하 TOC)'로 정하였다. 검토위원들의 의견이 일치되는지를 검증하기 위해서는 각 항목에 대

해 χ^2 검증을 시행하여 3개의 범주(1-3점, 4-6점, 7-9점) 사이에 분포의 차이가 있는지 분석하였으며, 그 결과 점수가 무작위 분포를 하지 않는 경우에 합의가 있는 것으로 하고, 무작위 분포하는 경우는 합의가 없는 것(non-consensus)으로 하였다. 또한 여러 약물 중에서 상위 세 가지를 선택하는 설문은 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 18.0; IBM Co., Armonk, NY, USA) 프로그램 중의 복수응답 분석 방법을 이용하여 상위 세 가지의 높은 선호도의 약물을 결정하였다.

결 과

혼재성 양상의 초기/1단계 치료전략

조증 증상이 우세한 혼재성 양상의 초기 치료로는 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료가 TOC로 선택되었다. 1차 전략으로는 비정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제 단독치료가 선택되어, 우선적으로 위 세 전략을 권고할 수 있다. 두 개의 기분조절제 병합치료, 비정형 항정신병약물과 lamotrigine의 병합치료, lamotrigine 단독치료, 기분조절제와 lamotrigine의 병합치료, 정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제와 항우울제 병합치료는 2차 전략이었다.

우울 증상이 우세한 혼재성 양상의 초기 치료로는 TOC는 없었고, 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료, 비정형 항정신병약물과 lamotrigine 병합치료, 비정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제와 lamotrigine 병합치료, 기분조절제 단독치료가 1차 전략으로 선택되었다. Lamotrigine 단독치료, 두 개의 기분조절제 병합치료, 기분조절제와 항우울제 병합치료, 비정형 항정신병약물과 항우울제 병합치료, 정형 항정신병약물 단독치료는 2차 전략이었다.

조증과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상의 초기 치료에서 TOC는 없었고, 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료, 비정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제 단독치료가 1차 전략으로 선택되었다. 기분조절제와 lamotrigine 병합치료, 두 개의 기분조절제 병합치료, 비정형 항정신병약물과 lamotrigine 병합치료, lamotrigine 단독치료, 기분조절제와 항우울제 병합치료, 비정형 항정신병약물과 항우울제 병합치료, 정형 항정신병약물 단독치료가 2차 전략으로 나타났다(표 1).

혼재성 양상의 치료 약물의 선택

조증 증상이 우세한 혼재성 양상에서 최우선 선택 약물은 없었고, valproate, lithium, aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone이 1차 약물로 선택되었다. 나머지 약물들은 모두 2차 약물이었다.

Table 1. Treatment strategies of acute episodes with mixed features

Episode	First-line	Second-line
Mixed features with more manic symptoms	MS+AAP*	MS+MS'
	AAP monotherapy	AAP+LMT
	MS monotherapy	LMT monotherapy
		MS+LMT
Mixed features with more depressive symptoms	MS+AAP	TAP monotherapy
	AAP+LMT	MS+AD
	AAP monotherapy	LMT monotherapy
	MS+LMT	MS+MS'
Mixed features with similar manic and depressive symptoms	MS monotherapy	MS+AD
	MS+AAP	AAP+AD
	AAP monotherapy	TAP monotherapy
	MS monotherapy	MS+LMT
		MS+MS'
		AAP+LMT
		LMT monotherapy
		MS+AD
		AAP+AD
		TAP monotherapy

*Treatment of choice. MS, mood stabilizers including carbamazepine, lithium, and valproate; AAP, atypical antipsychotics including aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone and ziprasidone; LMT, lamotrigine; MS', alternative mood stabilizer; TAP, typical antipsychotics; AD, antidepressants

우울 증상이 우세한 혼재성 양상에서도 최우선 선택 약물은 없었고, lithium, valproate, lamotrigine, aripiprazole, olanzapine, quetiapine이 1차 약물로 선택되었다. Carbamazepine, risperidone, ziprasidone, 기타 비정형 항정신병약물은 2차 약물로 선택되었다.

조증과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상에서도 최우선 선택 약물은 없었고, lithium, valproate, aripiprazole, olanzapine, quetiapine이 1차 약물로 선택되었다. Carbamazepine, lamotrigine, risperidone, ziprasidone, 정형 항정신병약물, 기타 비정형 항정신병약물은 2차 약물이었다.

혼재성 양상의 2단계 치료전략

조증 증상이 우세한 혼재성 양상의 2단계 치료전략

첫 치료전략에 불충분한 반응을 보일 때의 2단계 치료에 대해서는 초기 치료로 어떤 치료를 하였는지에 따라 나누어 조사하였다. 조증 증상이 우세한 혼재성 양상에 대해서는 현재 치료가 기분조절제였는지, 비정형 항정신병약물이었는지, 두 약물의 병합치료였는지에 따라 세 가지로 구분하였다.

기분조절제 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 비정형 항정신병약물을 추가하는 것이 TOC로, 기분조절제를 추가하여 두 개의 기분조

절제를 병합하는 것이 1차 치료전략으로 선택되었다. 비정형 항정신병약물로 교체, 다른 기분조절제로 교체, 기타 비정형 항정신병약물 추가, lamotrigine 추가, lamotrigine으로 교체는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 기분조절제 추가와 다른 비정형 항정신병약물 추가가 1차 전략으로 선택되었다. 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 기분조절제로 교체, 기타 비정형 항정신병약물 추가, 기타 비정형 항정신병약물로 교체, lamotrigine으로 교체는 2차 전략이었다. Lamotrigine 추가는 2차 전략 범위였으나 권고 수준에 대한 컨센서스가 없었다.

기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략에 대해 기분조절제를 다른 기분조절제로 교체, 비정형 항정신병약물을 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 다른 기분조절제 추가, 다른 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제를 다른 비정형 항정신병약물로 교체가 1차 전략이었다. 비정형 항정신병약물을 다른 기분조절제로 교체, 기타 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제를 lamotrigine으로 교체, 비정형 항정신병약물을 lamotrigine으로 교체는 2차 전략이었고, lamotrigine 추가는 2차 전략의 범위이나 전문가 사이의 컨센서스가 없었다(표 2).

우울 증상이 우세한 혼재성 양상의 2단계 치료전략

우울 증상군이 우세한 혼재성 양상에 대해서는 현재 치료 상태에 따라 다음과 같이 여덟 가지로 구분하였다: 기분조절제 단독, 비정형 항정신병약물 단독, 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합, 기분조절제와 lamotrigine 병합, 기분조절제와 항우울제 병합, 비정형 항정신병약물과 lamotrigine 병합, 비정형 항정신병약물과 항우울제 병합, lamotrigine 단독.

기분조절제 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, lamotrigine 추가, 기분조절제 추가가 1차 치료전략이었다. 다른 기분조절제로 교체, lamotrigine으로 교체, 비정형 항정신병약물로 교체, 기타 비정형 항정신병약물 추가, 항우울제 추가는 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 기분조절제 추가, lamotrigine 추가, 다른 비정형 항정신병약물 추가가 1차 전략이었다. 기분조절제로 교체, 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 기타 비정형 항정신병약물 추가, 기타 비정형 항정신병약물로 교체, lamotrigine으로 교체, 항우울제 추가는 모두 2차 전략이었다.

Table 2. The second-step treatment strategies of acute episodes with mixed features in case of non-sufficient response for the first-step treatment: mixed features with more manic symptoms

First-step strategy	First-line	Second-line
MS monotherapy	MS+AAP*	AAP monotherapy
	MS+MS'	MS monotherapy
		MS+other AAP
		MS+LMT
AAP monotherapy	AAP+MS	LMT monotherapy
	AAP+AAP'	AAP' monotherapy
		MS monotherapy
		Other AAP monotherapy
		AAP+other AAP
MS+AAP combination		LMT monotherapy
		AAP+LMT†
	MS'+AAP	MS+MS'
	MS+AAP'	MS+AAP+other AAP
	MS+AAP+MS'	AAP+LMT
	MS+AAP+AAP'	MS+LMT
	AAP+AAP'	MS+AAP+LMT†

*treatment of choice; †non-consensus. MS, mood stabilizers including carbamazepine, lithium, and valproate; AAP, atypical antipsychotics including aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone and ziprasidone; MS', alternative mood stabilizer; AAP', alternative atypical antipsychotics; other AAP, atypical antipsychotics not approved for treating bipolar disorder by the Korean Ministry of Food and Drug Safety including amisulpride, blonanserin, paliperidone, and zotepine; LMT, lamotrigine; AD, antidepressants

기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 다른 기분조절제 추가, 다른 비정형 항정신병약물 추가, lamotrigine 추가, 비정형 항정신병약물을 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 기분조절제를 다른 기분조절제로 교체가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

기분조절제와 lamotrigine 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제를 비정형 항정신병약물로 교체가 1차 전략이었다. 나머지는 모두 2차 전략이었다.

기분조절제와 항우울제 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 항우울제를 비정형 항정신병약물로 교체, lamotrigine 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물과 lamotrigine의 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 기분조절제 추가, 비정형 항정신병약물을 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 다른 비정형 항정신병약물 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물과 항우울제의 병합치료를 하고 있는

상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 기분조절제 추가, lamotrigine 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

Lamotrigine 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다(표 3).

조증과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상의 2단계 치료전략 조증과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상에 대해서도 현재 치료 상태에 따라 다음과 같이 여덟 가지로 구분하였다: 기분조절제 단독, 비정형 항정신병약물 단독, 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합, 기분조절제와 lamotrigine 병합, 기분조절제와 항우울제 병합, 비정형 항정신병약물과 lamotrigine 병합, 비정형 항정신병약물과 항우울제 병합, lamotrigine 단독.

기분조절제 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 기분조절제 추가, 다른 비정형 항정신병약물 추가가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 다른 비정형 항정신병약물 추가, 다른 기분조절제 추가, 비정형 항정신병약물을 다른 비정형 항정신병약물로 교체, 기분조절제를 다른 기분조절제로 교체, lamotrigine 추가가 1차 전략이었다. 나머지는 모두 2차 전략이었다.

기분조절제와 lamotrigine 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, lamotrigine을 비정형 항정신병약물로 교체, 기분조절제를 비정형 항정신병약물로 교체가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

기분조절제와 항우울제 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 항우울제를 비정형 항정신병약물로 교체가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물과 lamotrigine 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 기분조절제 추가, lamotrigine을 기분조절제로 교체, 비정형 항정신병약물을 다른 비정형 항정신병약물로 교체가 1차 전략이

Table 3. The second-step treatment strategies of acute episodes with mixed features in case of non-sufficient response for the first-step treatment: mixed features with more depressive symptoms

First-step strategy	First-line	Second-line
MS monotherapy	MS+AAP MS+LMT MS+MS'	MS' monotherapy LMT monotherapy AAP monotherapy MS+other AAP MS+AD
AAP monotherapy	AAP+MS AAP+LMT AAP+AAP'	AAP' monotherapy LMT monotherapy MS monotherapy Other AAP monotherapy AAP+other AAP AAP+AD
MS+AAP combination	MS+AAP' MS+AAP+MS' MS+AAP+AAP' MS+AAP+LMT MS'+AAP	AAP+AAP' AAP+LMT MS+LMT MS+MS' MS+AAP+other AAP MS+AAP+AD
MS+LMT combination	MS+LMT+AAP AAP+LMT	MS'+LMT MS+AAP MS+LMT+MS' MS+MS' MS+LMT+AD
MS+AD combination	MS+AD+AAP MS+AAP MS+AD+LMT	MS'+AD AAP+AD MS+AD+MS' LMT+AD MS+LMT MS+AD' MS+MS' MS+AD+other AAP MS+AD+AD'
AAP+LMT combination	AAP+LMT+MS AAP'+LMT AAP+LMT+AAP'	MS+LMT AAP+MS AAP+AAP' AAP+LMT+AD
AAP+AD combination	AAP+AD+MS AAP+AD+LMT	AAP'+AD MS+AD AAP+MS AAP+AD+AAP' AAP+LMT AAP+AD' AAP+AAP' AAP+AD+other AAP AAP+AD+AD' LMT+AD
LMT monotherapy	LMT+AAP LMT+MS	MS monotherapy AAP monotherapy LMT+other AAP LMT+AD

MS, mood stabilizers including carbamazepine, lithium, and valproate; AAP, atypical antipsychotics including aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone and ziprasidone; LMT, lamotrigine; AD, antidepressants; MS', alternative mood stabilizer; AAP', alternative atypical antipsychotics; other AAP, atypical antipsychotics not approved for treating bipolar disorder by the Korean Ministry of Food and Drug Safety including amisulpride, blonanserin, paliperidone, and zotepine; AD', alternative antidepressants

었다. 나머지는 모두 2차 전략이었다.

비정형 항정신병약물과 항우울제 병합치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 기분조절제 추가, 항우울제를 기분조절제로 교체가 1차 전략이었고, 나머지는 모두 2차 전략이었다.

Lamotrigine 단독치료를 하고 있는 상태에서 불충분한 반응일 때, 2단계 치료전략으로는 비정형 항정신병약물 추가, 기분조절제 추가가 1차 전략이었다. 나머지는 모두 2차 전략이었다(표 4).

혼재성 양상에서 치료 약물의 유지 기간

효과적인 기분조절제의 유지 기간

기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료를 완전 관해 상태로 잘 지내고 있을 경우에 비정형 항정신병약물은 그대로 유지한다고 가정하고, 사용하던 기분조절제를 언제 까지 유지할 것인가 하는 질문을 하였고, 조증이 우세하였던 상태, 우울증이 우세하였던 상태, 조증과 우울증이 비슷하였던 상태, 세 경우에 각각 응답을 얻었다.

조증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 87.4%는 기분조절제를 계속 유지한다고 답하였고, 12.6%만이 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 22.0주(최솟값 2, 최댓값 52, 표준편차 18.4)에서 최대 47.6주(최솟값 4, 최댓값 80, 표준편차 25.8)라고 답하였다.

우울증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 80.5%가 기분조절제를 계속 유지한다고 답하였고, 19.5%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 19.1주(최솟값 2, 최댓값 52, 표준편차 16.4)에서 최대 50.4주(최솟값 4, 최댓값 100, 표준편차 39.8)라고 답하였다.

조증과 우울증이 비슷하였던 상태의 경우, 응답자 중 89.7%가 기분조절제를 계속 유지한다고 답하였고, 10.3%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 12.3주(최솟값 2, 최댓값 24, 표준편차 8.5)에서 최대 33.7주(최솟값 4, 최댓값 52, 표준편차 19.8)라고 답하였다.

효과적인 비정형 항정신병약물의 유지 기간

기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료를 완전 관해 상태로 잘 지내고 있을 경우에 기분조절제는 그대로 유지한다고 가정하고, 사용하던 비정형 항정신병약물을 언제까지 유지할 것인가 하는 질문을 하였고, 조증이 우세하였던 상태, 우울증이 우세하였던 상태, 조증과 우울증이 비슷하였던 상태, 세 경우에 각각 응답을 얻었다.

조증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 64.4%는 비정

Table 4. The second-step treatment strategies of acute episodes with mixed features in case of non-sufficient response for the first-step treatment: mixed features with similar manic and depressive symptoms

First-step strategy	First-line	Second-line
MS monotherapy	MS+AAP MS+MS'	MS+LMT AAP monotherapy MS' monotherapy LMT monotherapy MS+other AAP MS+AD
AAP monotherapy	AAP+MS AAP+AAP'	AAP+LMT AAP' monotherapy MS monotherapy Other AAP monotherapy AAP+other AAP LMT monotherapy AAP+AD
MS+AAP combination	MS'+AAP MS+AAP' MS+AAP+MS' MS+AAP+AAP' MS+AAP+LMT	AAP+AAP' MS+MS' MS+AAP+Other AAP AAP+LMT MS+LMT MS+AAP+AD
MS+LMT combination	MS+LMT+AAP MS+AAP AAP+LMT	MS'+LMT MS+LMT+MS' MS+MS' MS+LMT+AD
MS+AD combination	MS+AD+AAP MS+AAP	MS'+AD MS+MS' MS+AD+MS' MS+AD+LMT AAP+AD MS+AD' MS+AD+other AAP MS+AD+AD' LMT+AD
AAP+LMT combination	AAP+LMT+MS AAP+MS AAP'+LMT	AAP+LMT+AAP' MS+LMT AAP+AAP' AAP+LMT+AD
AAP+AD combination	AAP+AD+MS AAP+MS	MS+AD AAP+AAP' AAP+LMT AAP+AD+LMT AAP'+AD AAP+AD+AAP' AAP+AD' AAP+AD+other AAP AAP+AD+AD' LMT+AD
LMT monotherapy	LMT+AAP LMT+MS	MS monotherapy AAP monotherapy LMT+other AAP LMT+AD

MS, mood stabilizers including carbamazepine, lithium, and valproate; AAP, atypical antipsychotics including aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone and ziprasidone; LMT, lamotrigine; AD, antidepressants; MS', alternative mood stabilizer; AAP', alternative atypical antipsychotics; other AAP, atypical antipsychotics not approved for treating bipolar disorder by the Korean Ministry of Food and Drug Safety including amisulpride, blonanserin, paliperidone, and zotepine; AD', alternative antidepressants

형 항정신병약물을 계속 유지한다고 답하였고, 35.6%만이 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 16.1주(최솟값 1, 최댓값 52, 표준편차 12.0)에서 최대 43.2주(최솟값 2, 최댓값 100, 표준편차 26.9)라고 답하였다.

우울증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 51.7%가 비정형 항정신병약물을 계속 유지한다고 답하였고, 48.3%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 16.4주(최솟값 1, 최댓값 52, 표준편차 14.4)에서 최대 41.5주(최솟값 2, 최댓값 100, 표준편차 29.4)라고 답하였다.

조증과 우울증이 비슷하였던 상태의 경우, 응답자 중 65.5%가 비정형 항정신병약물을 계속 유지한다고 답하였고, 34.5%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 13.7주(최솟값 1, 최댓값 30, 표준편차 8.9)에서 최대 40.0주(최솟값 2, 최댓값 100, 표준편차 27.2)라고 답하였다.

효과적인 항우울제의 유지 기간

기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료를 완전 관해 상태로 잘 지내고 있을 경우에 기분조절제와 비정형 항정신병약물을 그대로 유지한다고 가정하고, 사용하던 항우울제를 언제까지 유지할 것인가 하는 질문을 하였고, 조증이 우세하였던 상태, 우울증이 우세하였던 상태, 조증과 우울증이 비슷하였던 상태, 세 경우에 각각 응답을 얻었다.

조증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 9.2%만이 항우울제를 계속 유지한다고 답하였고, 90.8%는 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 7.0주(최솟값 0, 최댓값 26, 표준편차 7.8)에서 최대 15.6주(최솟값 0, 최댓값 56, 표준편차 16.2)라고 답하였다.

우울증이 우세하였던 상태의 경우, 응답자 중 28.7%가 항우울제를 계속 유지한다고 답하였고, 71.3%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 11.5주(최솟값 1, 최댓값 40, 표준편차 9.5)에서 최대 25.4주(최솟값 2, 최댓값 72, 표준편차 18.9)라고 답하였다.

조증과 우울증이 비슷하였던 상태의 경우, 응답자 중 13.8%가 항우울제를 계속 유지한다고 답하였고, 86.2%가 일정 기간 사용한다고 답하였으며, 그 기간으로 최소 7.8주(최솟값 0, 최댓값 26, 표준편차 7.1)에서 최대 18.6주(최솟값 0, 최댓값 52, 표준편차 14.7)라고 답하였다.

고찰

혼재성 양상의 초기 치료전략은 조증 증상군이 우세한 경우, 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료가 TOC, 비정형 항정신병약물 단독치료와 기분조절제 단독치료 1차 전

략이었다. 조증과 우울 증상이 서로 비슷한 경우에도 위와 유사하게 기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료, 비정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제 단독치료가 1차 전략이었다. 이를 통해 임상가들은 조증 증상이 우세한 경우와 조증과 우울 증상이 서로 비슷한 경우를 치료 상에서는 유사하게 여긴다는 것을 알 수 있었다. 우울증 증상이 우세한 경우는 여기에서 lamotrigine과의 병합이 추가되는 양상이었다. 치료 약물의 선호도는 valproate, lithium, lamotrigine, aripiprazole, olanzapine, quetiapine이 비교적 선호되는 것으로 나타났다. 기분조절제의 대표적인 두 약물인 lithium과 valproate의 선호도는 시기에 따라 조금씩 변하였는데, 조증과 혼재성에서 valproate의 선호도가 lithium에 비해 확실히 높았던 이전에 비해 이번 결과는 두 약물의 선호도가 거의 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 lithium이 치료저항성 우울에 효과가 있다는 연구나 자살 사고에 대해 치료적이라는 근거가 높고, 여성에서 valproate의 부작용 우려가 높아진 것이 반영된 결과로 추측할 수 있다.

KMAP-BP 2018과 비교하면, 조증 증상이 우세한 혼재성 양상에서 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료가 TOC로 선택된 것은 2018년과 같은 결과였고, 2018년에 2차 전략이었던 기분조절제 단독치료가 이번에는 1차 전략으로 선호도가 증가하였다. 우울 증상이 우세한 혼재성 양상에서는 2018년에 2차 전략이었던 비정형 항정신병약물 단독치료, 기분조절제 단독치료가 이번 개정판에서는 1차 전략으로 선호도가 증가하였다. 조증과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상에서는 2018년에 TOC였던 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료가 1차 전략으로 되었고, 2차 전략이었던 기분조절제 단독치료도 1차 전략으로 평가되었다. 전반적으로 이전에 비해 기분조절제의 선호도가 약간 증가한 경향을 보였다. 치료 약물의 선택에서는 2018년에는 조증 증상이 우세한 혼재성 양상에서 valproate가 최우선 선택 약물이었고 risperidone은 2차 약물이었으나, 이번 개정판에서는 valproate의 선호도가 줄어들고 risperidone은 선호도가 늘어 모두 1차 약물로 선택되었다. 이에 따라 lithium, valproate, aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone이 비슷하게 1차 약물로 평가되어 임상가들의 특정약물 선택의 차이가 줄어든 것으로 나타났다. 우울 증상이 우세한 혼재성 양상에서는 정형 항정신병약물의 선호도가 더 떨어져 3차 약물로 평가된 것 이외에는 2018년과 비슷한 결과였고, 조증 증상과 우울 증상이 서로 비슷한 혼재성 양상에서는 2018년과 이번 개정판에 차이가 없었다.

혼재성 양상의 초기 치료에 반응이 불충분한 경우의 2단계 치료전략은 어떤 증상이 우세한지, 기존에 어떤 약물을

사용하고 있었는지에 따라 약물의 교체나 추가를 통한 다양한 전략이 선호되었다. 대체로 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료를 선택하는 것이 선호되었으나, 이 외에도 1차 전략으로 평가된 전략들도 많았다. 이러한 결과는 1단계 치료에서 치료 반응이 좋지 않았을 경우에 2단계 치료에서 특별히 효과가 더 높다고 생각되는 전략이 적고, 상황에 따라 여러 치료 조합들을 다양하게 시도해보기 때문인 것으로 생각된다. 다만, 우울 증상이 우세할 때에는 lamotrigine의 선호도가 높아져 위의 전략에 lamotrigine과의 병합치료가 추가되는 양상이었다. 항우울제를 추가하는 전략은 1차 전략으로 선호된 경우가 없었으며, 항우울제를 사용 중이더라도 효과가 불충분하면 기분조절제나 비정형 항정신병약물로 교체하겠다는 응답이 많아서 혼재성 양상에서 항우울제의 선호도는 떨어지는 것으로 나타났다. 양극성 장애에서 항우울제의 사용은 양극성 우울증이 심한 경우에는 사용해야 한다는 주장이 여전히 존재하지만 전반적으로는 양극성 장애에서 항우울제는 선호되지 않는다는 것을 다시 확인할 수 있었다.

2단계 치료전략에 있어 KMAP-BP 2018과의 차이는 세부적인 몇 가지 변화는 있었지만 큰 변화는 별로 없었다. 전반적으로 비정형 항정신병약물에 대한 강한 선호도가 지속되고 있음을 확인할 수 있었으며, 기분조절제에 대한 선호도도 약간 늘어난 경향이 있어 전반적으로 다약제 처방에 대한 선호가 더 강해진 것으로 해석할 수 있다. 또한 이전에 3차 전략으로 평가되어 선호도가 매우 낮았던 전략들도 대부분 2차 전략으로 평가되고, TOC로 평가된 전략의 숫자는 줄어들어서 다양한 치료전략이 널리 사용됨을 확인할 수 있었다.

혼재성 양상의 치료에서 효과적인 치료 약물의 유지 기간에 대한 조사에서는 기분조절제의 경우 계속 유지한다는 응답이 우세 증상과 상관없이 모두 80%를 넘었으며, 비정형 항정신병약물의 경우 계속 유지한다는 응답이 조증이 우세한 경우와 조증과 우울증이 비슷한 경우에 65% 정도였고, 우울증이 우세한 경우에서는 50% 정도였다. 항우울제의 경우에는 계속 유지한다는 응답이 우울증이 우세한 경우에 약 28%, 이외의 경우에는 10% 전후였다. 계속 유지하는 약물에 대해 기분조절제가 비정형 항정신병약물보다 높은 경향은 기분조절제가 부작용 특성이나 유지 효과에서 우월하고 비정형 항정신병약물은 급성 치료 효과에서 우월하다는 인식이 임상가에게 있는 것이라고 추측해볼 수 있다.

혼재성 양상은 DSM-5에서 혼재성 삽화 대신 새로 등장하였고, 혼재성 삽화와 달리 양극성 장애뿐 아니라 주요 우울 장애에서도 혼재성 양상 동반을 세부 진단할 수 있게 되었는데, 이는 혼재성 양상을 동반한 주요 우울 장애나 양극성

장애를 더욱 적극적으로 치료하자는 의미이고 혼재성 양상의 치료에 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 중요성이 이전에 비해 높아진 경향도 반영한다. 혼재성 양상은 주된 삽화가 조증 삽화인 경우보다 주요 우울 삽화인 경우에 임상적 의미가 더 크다 할 수 있는데, 혼재성 양상을 동반한 양극성 우울증은 치료가 더 어렵고 동반 질환도 많아서 더 적극적인 치료가 필요하기 때문이다. 적극적인 치료가 필요한 환자를 신속하게 선별할 수 있도록 혼재성 양상의 기준을 더 완화해야 한다는 주장도 있다.^{3,4)} 최근에 개정된 외국의 양극성 장애 지침서들도 DSM-5의 혼재성 양상을 반영한 지침을 권고하고 있다.^{13,14)} 특히 Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorder (ISBD) 2018 guidelines¹⁵⁾은 양극성 장애의 조증 삽화에서의 혼재성 양상에 대해 비정형 항정신병약물과 divalproex (valproate), 그리고 이 둘의 조합을 우선 권고하였는데, 비정형 항정신병약물에는 우리나라에는 아직 없는 asenapine도 권고하였다. 주요 우울 삽화에서의 혼재성 양상에 대해서는 비정형 항정신병약물의 효과를 주로 인정하여 권고하고 있고, olanzapine-fluoxetine combination, asenapine, lurasidone을 권고하였는데, 국내에서는 아직은 사용할 수 없는 약물들이어서 아쉬운 점이 있다. 한편 또 다른 주요 지침서인 The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults (CINP-BD-2017)¹⁶⁾과 The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines¹⁷⁾도 혼재성 양상에 대해 전반적으로 비슷한 지침을 권고하였는데, 비정형 항정신병약물의 효과에 대한 권고가 많이 늘어나는 경향을 다시 확인할 수 있었다.

본 연구를 통해 양극성 장애의 혼재성 양상은 임상적 의미가 점점 커지고 있고, 임상가들의 혼재성 양상에 대한 인식이 높아지면서 치료에 대한 합의도 늘고 있는 경향을 확인할 수 있었다. 이번 개정판에서는 진단 기준의 변화에 따라 이전 판에 비해 혼재성 양상에 대해 세분화된 질문을 하였고, 실제 진료 현장의 치료전략을 더 명확히 이해하게 된 의의가 있다고 하겠다.

결 론

양극성 장애에서 혼재성 양상의 중요성이 점차 늘고 있다. 혼재성 양상은 복잡한 양극성 장애 치료에서 더 다양한 경우의 수를 제시하므로 자세히 정리할 필요가 있고, 이번 KMAP-BP 2022는 지난 2018년과 마찬가지로 혼재성 양상 치료의 초기 전략과 2단계 치료전략에 대하여, 많은 경우의 수를 대입하

여 응답을 얻었다. 전반적으로 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 병합치료가 가장 선호되고, 비정형 항정신병약물의 선호도가 기분조절제보다 다소 높은 경향은 계속 유지되고 있었다. 하지만 TOC로 평가된 전략이 2018년에 비해 많이 줄었고, 각 치료전략 간의 선호도 차이가 줄어드는 경향을 보였는데, 다약제 치료 경향이 높아지면서 여러 치료전략들이 다양하게 시도되고 있다는 인상을 받을 수 있었다. 또한 우울 증상이 우세한 혼재성 양상에서는 lamotrigine과 병합하는 치료가 많이 선호되는 것도 다시 확인할 수 있다. 혼재성 양상에서 초기 치료전략에 반응이 불충분한 경우의 2단계 치료에서도 결국 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 두 종류의 약물이 가장 선호되고, 이 둘의 조합을 바꾸거나 추가 해보는 전략이 대체로 사용되는 것으로 나타났다. 또한 우울 증상이 우세한 경우에는 기분조절제와 비정형 항정신병약물의 조합과 더불어 lamotrigine이 폭넓게 선호되고, 항우울제 도 제한적으로 시도되고 있음을 알 수 있었다.

이번 개정판에서도 혼재성 양상에 대한 자세한 설문으로 세부적인 치료전략과 선호 약물에 있어 여러 결과를 얻을 수 있었고, 임상가들의 자세한 치료 양상과 선호도 변화를 볼 수 있었다. 양극성 장애의 치료, 특히 혼재성 양상의 치료는 다양한 임상 양상과 동반 질환 등으로 치료전략을 세우기가 쉽지 않다. 새로 개정된 KMAP-BP 2022이 양극성 장애 환자들의 치료에 도움이 되기를 기대한다.

중심 단어: 양극성 장애; KMAP-BP 2022; 약물치료; 혼재성 양상.

Acknowledgments

본 연구는 대한우울조울병학회와 대한정신약물학회 공동 연구비로 이루어졌음.

Conflicts of Interest

The authors have no financial conflicts of interest.

Author Contributions

Conceptualization: Won Kim, Duk-In Jon, Won-Myong Bahk. Data curation: all authors. Formal analysis: Won Kim, Young Sup Woo, Jeong Seok Seo, Jong-Hyun Jeong, Se-Hoon Shim, Jung Goo Lee, Myung Hun Jung, Duk-In Jon, Won-Myong Bahk. Funding acquisition: Won-Myong Bahk. Investigation: all authors. Methodology: all authors. Project administration: Young Sup Woo, Bo-Hyun Yoon, Won-Myong Bahk. Writing—original draft: Won Kim. Writing—review & editing: Duk-In Jon, Won-Myong Bahk.

ORCID iDs

Won Kim	https://orcid.org/0000-0002-5478-7350
Won-Myong Bahk	https://orcid.org/0000-0002-0156-2510
Young Sup Woo	https://orcid.org/0000-0002-0961-838X
Jong-Hyun Jeong	https://orcid.org/0000-0003-3570-7607
Jeong Seok Seo	https://orcid.org/0000-0002-4880-3684

IL Han Choo <https://orcid.org/0000-0001-6547-9735>
 Chan-Mo Yang <https://orcid.org/0000-0002-4959-7595>
 Jung Goo Lee <https://orcid.org/0000-0003-3393-2667>
 Se-Hoon Shim <https://orcid.org/0000-0002-3137-6591>
 Bo-Hyun Yoon <https://orcid.org/0000-0002-3882-7930>
 Sung-Yong Park <https://orcid.org/0000-0002-8685-620X>
 InKi Sohn <https://orcid.org/0000-0002-5724-5901>
 Moon-Doo Kim <https://orcid.org/0000-0002-6441-630X>
 Myung Hun Jung <https://orcid.org/0000-0003-2393-3930>
 Duk-In Jon <https://orcid.org/0000-0002-1565-7940>

REFERENCES

- 1) American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. Arlington: American Psychiatric Association;2013.
- 2) Judd LL, Schettler PJ, Akiskal H, Coryell W, Fawcett J, Fiedorowicz JG, et al. Prevalence and clinical significance of subsyndromal manic symptoms, including irritability and psychomotor agitation, during bipolar major depressive episodes. *J Affect Disord* 2012;138:440-448.
- 3) Kim W, Kim H, Citrome L, Akiskal HS, Goffin KC, Miller S, et al. More inclusive bipolar mixed depression definitions by requiring fewer non-overlapping mood elevation symptoms. *Acta Psychiatr Scand* 2016;134:189-198.
- 4) Kim H, Kim W, Citrome L, Akiskal HS, Goffin KC, Miller S, et al. More inclusive bipolar mixed depression definition by permitting overlapping and non-overlapping mood elevation symptoms. *Acta Psychiatr Scand* 2016;134:199-206.
- 5) Bahk WM, Shin YC, Jon DI, Yoon BH, Kim DJ, Ahn YM, et al. Korean medication algorithm for bipolar disorder (I). *Korean J Psychopharmacol* 2002;13:205-221.
- 6) Kim CH, Min KJ, Shin YC, Yoon BH, Cho HS, Jon DI, et al. Feasibility of Korean medication algorithm for bipolar disorder (I): global assessment. *Korean J Psychopharmacol* 2005;16:225-233.
- 7) Shin YC, Bahk WM, Kim CH, Min KJ, Yun BH, Cho HS, et al. Feasibility of Korean medication algorithm for bipolar disorder (II): choice of medications. *Korean J of Psychopharmacol* 2005;16:285-291.
- 8) Jon DI, Bahk WM, Shin YC, Kim CH, Min KJ, Yun BH, et al. Feasibility of Korean medication algorithm for bipolar disorder (III): treatment response and tolerability. *Korean J Psychopharmacol* 2005;16:292-300.
- 9) Jon DI, Bahk WM, Yoon BH, Shin YC, Cho HS, Lee E, et al. Revised Korean medication algorithm for bipolar disorder. *World J Biol Psychiatry* 2009;10(4 Pt 3):846-855.
- 10) Shin YC, Min KJ, Yoon BH, Kim W, Jon DI, Seo JS, et al. Korean medication algorithm for bipolar disorder: second revision. *Asia Pac Psychiatry* 2013;5:301-308.
- 11) Woo YS, Lee JG, Jeong JH, Kim MD, Sohn I, Shim SH, et al. Korean medication algorithm project for bipolar disorder: third revision. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2015;11:493-506.
- 12) Sachs GS, Printz DJ, Kahn DA, Carpenter D, Docherty JP. The expert consensus guideline series: medication treatment of bipolar disorder 2000. *Postgrad Med* 2000;Spec No:1-104.
- 13) Goodwin GM, Haddad PM, Ferrier IN, Aronson JK, Barnes T, Cipriani A, et al. Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised third edition recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *J Psychopharmacol* 2016;30:495-553.
- 14) National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Bipolar disorder: assessment and management clinical guideline [CG185]. [Internet]. London: NICE [update 2014 Sep 24; cited 2022 Jan 29]. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>.
- 15) Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, Schaffer A, Bond DJ, Frey BN, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. *Bipolar Disord* 2018;20:97-170.
- 16) Fountoulakis KN, Grunze H, Vieta E, Young A, Yatham L, Blier P, et al. The International College of Neuro-Psychopharmacology (CINP) treatment guidelines for bipolar disorder in adults (CINP-BD-2017), part 3: the clinical guidelines. *Int J Neuropsychopharmacol* 2017;20:180-195.
- 17) Grunze H, Vieta E, Goodwin GM, Bowden C, Licht RW, Azorin JM, et al. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of bipolar disorders: acute and long-term treatment of mixed states in bipolar disorder. *World J Biol Psychiatry* 2018;19:2-58.